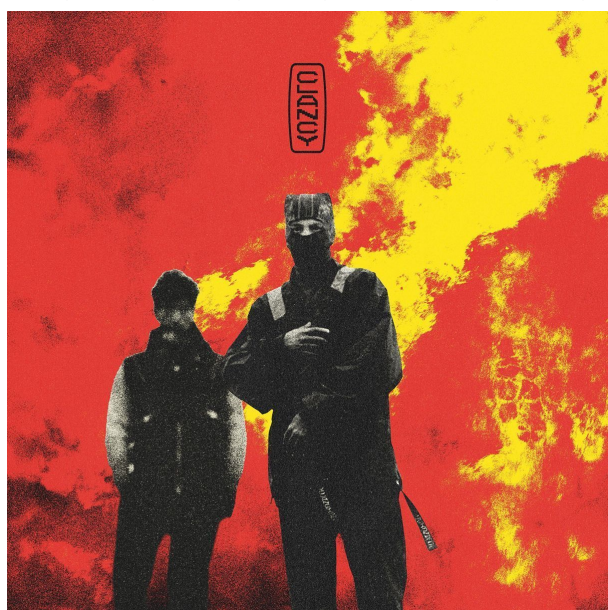




Плюс

$$\varphi(t) = e^{-t^2/2} - \text{х.ф. с.в. } \xi_0 \sim N(0, 1)$$

Воспользуемся св-вом $\varphi^{(k)}(0) = i^k M_{\xi^k}$

$$\varphi'(t) = -\frac{2t}{2} e^{-t^2/2} = -te^{-t^2/2}$$

$$\varphi''(t) = -e^{-t^2/2} + t^2 e^{-t^2/2}$$

$$\varphi'''(t) = +te^{-t^2/2} + 2te^{-t^2/2} - t^3 e^{-t^2/2} = 3te^{-t^2/2} - t^3 e^{-t^2/2}$$

$$\varphi^{(4)}(t) = 3e^{-t^2/2} - 3t^2 e^{-t^2/2} - 3t^2 e^{-t^2/2} + t^4 e^{-t^2/2} = 3e^{-t^2/2} - 6t^2 e^{-t^2/2} + t^4 e^{-t^2/2}$$

$$\varphi^{(5)}(t) = -3te^{-t^2/2} - 12te^{-t^2/2} + 6t^3 e^{-t^2/2} + 4t^3 e^{-t^2/2} - t^5 e^{-t^2/2}$$

Вычисляем:

$$\begin{aligned} 1) \left. \begin{aligned} \varphi'(0) &= i M_{\xi} \\ \varphi'(0) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow M_{\xi} = 0 \quad 2) \left. \begin{aligned} \varphi''(0) &= i^2 M_{\xi^2} \\ \varphi''(0) &= -1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow M_{\xi^2} = 1 \quad 5) \left. \begin{aligned} \varphi^{(5)}(0) &= i^5 M_{\xi^5} \\ \varphi^{(5)}(0) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow M_{\xi^5} = 0 \end{aligned}$$

$$3) \left. \begin{aligned} \varphi'''(0) &= i^3 M_{\xi^3} \\ \varphi'''(0) &= 0 \end{aligned} \right\} \Rightarrow M_{\xi^3} = 0$$

$$4) \left. \begin{aligned} \varphi^{(4)}(0) &= i^4 M_{\xi^4} \\ \varphi^{(4)}(0) &= 3 \end{aligned} \right\} \Rightarrow M_{\xi^4} = 3$$

$$6) \left. \begin{aligned} \varphi^{(6)}(0) &= i^6 M_{\xi^6} = -M_{\xi^6} \\ \varphi^{(6)}(0) &= -15 \end{aligned} \right\} \Rightarrow M_{\xi^6} = 15$$

$$\mathcal{M}_{\xi_0} = 0 \quad \mathcal{M}_{\xi_0^5} = 0$$

$$\mathcal{M}_{\xi_0^2} = 1 \quad \mathcal{M}_{\xi_0^6} = 1 \cdot 3 \cdot 5$$

$$\mathcal{M}_{\xi_0^3} = 0 \quad \mathcal{M}_{\xi_0^7} = 0$$

$$\mathcal{M}_{\xi_0^4} = 1 \cdot 3 \quad \mathcal{M}_{\xi_0^8} = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7$$

Формула для $\mathcal{M}_{\xi_0^k}$, где $\xi_0 \sim N(0; 1)$

$$\mathcal{M}_{\xi^{2n}} = (2n-1)!!$$

$$\mathcal{M}_{\xi^{2n-1}} = 0$$

, $n \in \mathbb{N}$

$$(2n-1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)$$

Теорема единственности

Пусть с.в. ξ имеет ф.р. $F_{\xi}(x)$ и
х.ф. $\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dF(x)$

Пусть с.в. ζ имеет ф.р. $G_{\zeta}(x)$ и
ту же х.ф. $\varphi(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{itx} dG(x)$

$$\text{Тогда } F_{\xi}(x) \equiv G_{\zeta}(x)$$

$$P\{\omega: P\{\xi(\omega) < x\} \neq P\{\zeta(\omega) < x\}\} = 0$$

Теорема (необх. и дост. условие х.ф.)

Непрерывная ф-ия $\varphi(t)$ такая, что

$\varphi(0) = 1$ явл-ся х.ф. некоторого корр. расп-я

$$\Leftrightarrow \forall t_1, \dots, t_n \in \mathbb{R} \text{ и } \gamma_1, \dots, \gamma_n \in \mathbb{C} \Leftrightarrow$$

$$\sum_{k=1}^n \sum_{m=1}^n \varphi(t_k - t_m) \gamma_k \bar{\gamma}_m \geq 0$$

Теорема обращения

Пусть $\varphi(t)$ — х.ф. некоторого расп-я

$$\text{Тогда } \forall a < b: F(b) - F(a) = \frac{1}{2\pi} \lim_{c \rightarrow +\infty} \int_{-c}^c \frac{e^{ita} - e^{itb}}{it} \varphi(t) dt$$

Теорема непрерывности (т. Леви)

Пусть $\{F_n(x)\}$ — посл-ть ф-й расп-я

а $\{\varphi_n(t)\}$ — посл-ть соотв. х.ф.

Если $F_n(x) \xrightarrow{w} F(x)$, то $\exists \varphi(t): \varphi(0) = 1$ и $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varphi_n(t) = \varphi(t)$

Слабая сходимость
в точке непрерывности

$$\text{Если } \exists \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(t) = \varphi(t): \varphi(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} dF(x)$$

$$\text{Тогда } F_n(x) \xrightarrow{w} F(x)$$

Зачёт происходит следующим образом:

- 1) В ipsilon напишет: первая половина к 10, вторая к 11 или 10:45
- 2) Зачётный тест она переоткрывать не будет, а остальные будет, писать ей
- 3) Пишем билет, она проверяет и проставляет зачёт в этот же день
- 4) В билете есть вопросы теоритические, надо будет писать доказательство
- 5) Есть вопросы, дублирующие минимум
- 6) Будут задачи, очень формального характера, но ребята почему-то валятся :) задачи просто на знание свойств, они были в тестах, можно глянуть

Примеры задач:

Найти D_ξ , если $M_{\xi^2} = 4$, $M_\xi = -1,5$

$$D_\xi = M_{\xi^2} - (M_\xi)^2 = 4 - 2,25 = 1,75$$

Найти DX , если $a) X = \xi + \eta$

$$b) M_{\xi} = -1,5$$

$$2) M_{\eta} = 2$$

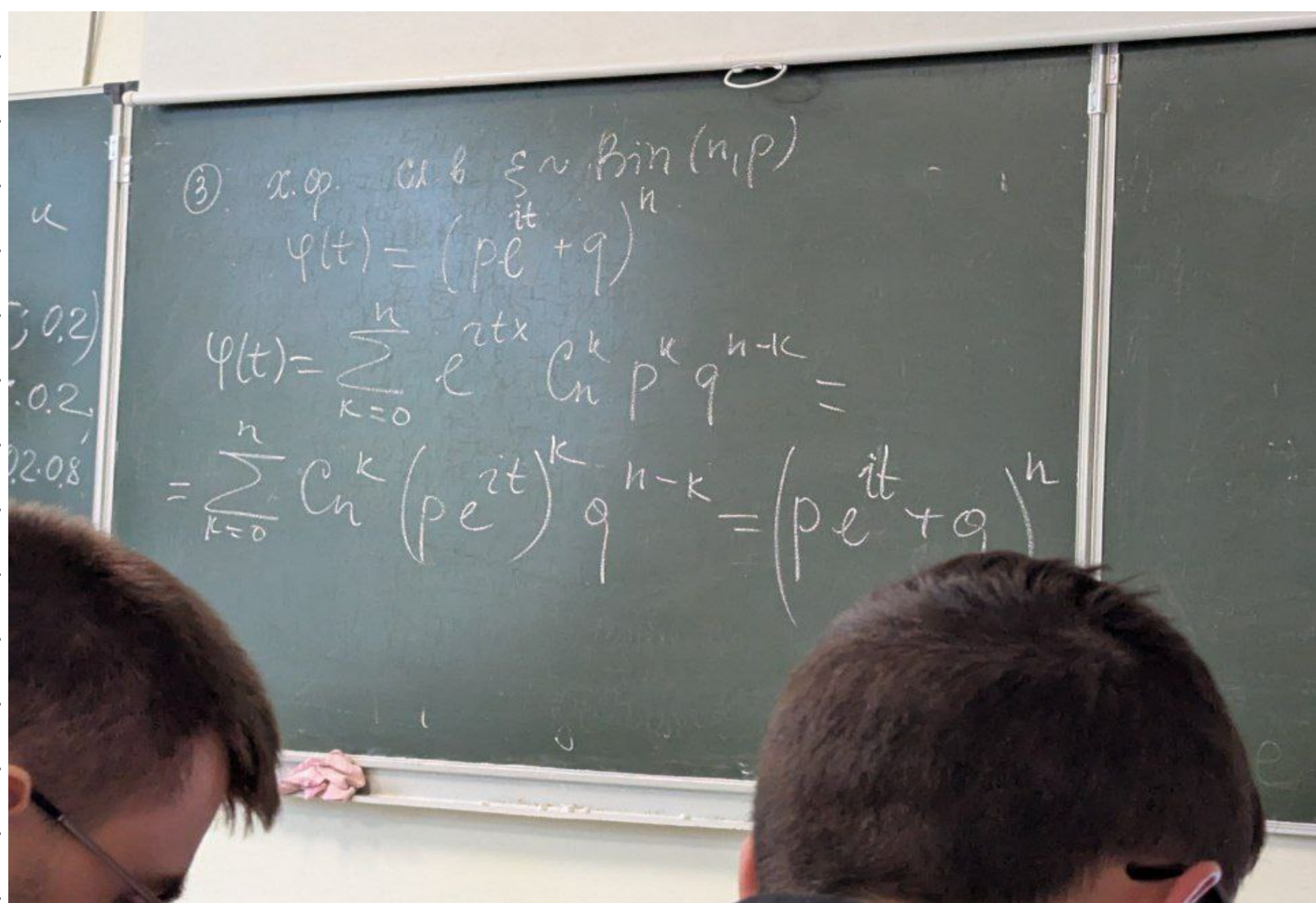
$$b) M_{\xi^2} = 4$$

$$g) M_{\eta^2} = 7$$

Найти M_{ξ} и D_{ξ} , где $\xi \sim \text{Bin}(15; 0,2)$

$$M_{\xi} = np = 15 \cdot 0,2 = 3$$

$$D_{\xi} = npq = 15 \cdot 0,2 \cdot 0,8 = 2,4$$



Записать х.ф.

$$\xi_1 \sim \text{Bin}(10; 0,5)$$

$$\xi_2 \sim \text{Bin}(20; 0,7)$$

и х.ф.

$$X = \xi_1 + \xi_2$$

независ. сл.б.

$$\varphi_1(t) = (0,5e^{it} + 0,5)^{10}$$

$$\varphi_2(t) = (0,7e^{it} + 0,3)^{10}$$

$$\varphi_{\xi_1 + \xi_2}(t) = \varphi_{\xi_1}(t) \varphi_{\xi_2}(t) = (0,5e^{it} + 0,5)^{10} (0,7e^{it} + 0,3)^{10}$$